

Ödev 8 (String İşlemleri)

Yayınlanma Tarihi: 16.12.2025

Son Gönderim Tarihi: 22.12.2025 Saat: 23:55

Aşağıdaki kurallara göre gerekli işlemleri yapınız.

1. NXN bir char matris tanımlayınız. N sayısını kullanıcı belirleyecektir. Şart: N>6.
2. Matris içinde A noktasından B noktasına gidilmesi hedeflenmektedir.
3. A ve B noktaları ilk önce rastgele yerleştirilmelidir.
4. A ve B arasında en az 4 birimlik Manhattan uzaklığı olmalıdır.
5. Daha sonra kalan tüm hücrelere X ve O işaretleri rastgele yerleştirilecektir.
6. **X**, engeli; **O** ise gidilebilecek hücreyi göstermektedir.
7. Yan yana veya alt alta en fazla 2 tane X olacak şekilde rastgele yerleştirilmelidir. Diğer çözümler geçersizdir.
8. O için bir engel bulunmamaktadır. Hareket olarak 8 yöne gidilebilmektedir.
9. A noktasından B noktasına gidebilecek bir rota oluşturunuz. En kısa olmak zorunlu değildir.
10. Rota için uygun noktalara gidildiğinde gidilen yerlere sırasıyla adım indexini yazınız.
11. A-B arası algoritma yol bulamadıysa bu kez tekrar 1-10 adımlarına göre yeni matris oluşturup test ediniz. (Yol bulamadıysa bu işlemi en fazla 5 kez devam ettiriniz.)

Örnek 1: (Diğer hücreler A-B arası haritada çok önemli olmadığı için burada gösterilmemiştir.)

Adım 1-4 (Min mesafe 4 birim)

	1	2	3	4	5	6	7
1		A					
2		1					
3		2	3	4	B		
4							
5							
6							
7							

Adım 5-8

	1	2	3	4	5	6	7
1		A	X	O	O		
2		X	O	O	O		
3		X	O	O	B		
4							
5			X				X
6							
7							X

Adım 9-10 (Hedefe ulaşıldı)

	1	2	3	4	5	6	7
1		A	X	O	O		
2		X	1	O	O		
3		X	2	3	B		
4							
5			X				X
6							
7							X

Örnek 2:

Başlangıç Matrisi: (Adım 1-5)

	1	2	3	4	5	6	7
1	X	X	X	O	O	X	X
2	A	O	X	O	O	X	X
3	X	O	O	O	X	O	O
4	X	X	O	X	X	O	X
5	O	O	X	O	O	O	X
6	O	X	X	O	X	O	O
7	X	O	O	X	B	X	X

Hedef Matris: (Adım 10) Hedefe Ulaşıldı

	1	2	3	4	5	6	7
1	X	X	X	O	O	X	X
2	A	1	X	O	O	X	X
3	X	2	3	O	X	O	O
4	X	X	4	X	X	O	X
5	O	O	X	5	O	O	X
6	O	X	X	6	X	O	O
7	X	O	O	X	B	X	X

Ödevinizi ÖğrenciNumarası_Ad_Soyad ismiyle .cpp ya da .c uzantılı olarak isimlendirerek sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Not: Herhangi bir şekilde internet üzerinden ya da yapay zekâ uygulamaları ile ödevin bir kısmının ya da tamamının üretilmesi/doğrudan alınması gibi durumlar kopya olarak değerlendirilecek olup ödeviniz -75P olarak notlandırılacaktır.

Format dışı gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başarılar Dilerim.
Doç. Dr. İsmail Koç